

Fundamentos del prompting

MÓDULO 3

Hacer

Dominar el prompt como especificación de una tarea y comprender cómo el contexto orienta la respuesta.

Profesor: Kevin Parra

Acuerdos de clase

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| 01 | Participa activamente | Compartir tu opinión y responder preguntas también hace parte del aprendizaje. |
| 02 | Pregunta con confianza | Si algo no está claro, interrumpe y aclara tus dudas. |
| 03 | Mantente presente | Evita el celular, las redes sociales y otras distracciones durante la clase. |
| 04 | Aprovecha la inversión | Estamos dedicando tiempo, energía y recursos; hagamos que cada sesión valga la pena. |
| 05 | Desarrolla habilidades | Aprende a estructurar e integrar soluciones, más allá de una herramienta específica. |

Preguntas y estado del proyecto

Antes de avanzar, resolvamos dudas y conectemos lo aprendido con el proyecto del curso.

01

¿Qué preguntas tienen?

02

¿Qué dudas quedaron?

Una duda de lo que exploramos.

03

¿Cómo va tu proyecto?

Un avance o un bloqueo.

Agenda de la clase

- 01 Prompts, ingeniería de prompts y contexto
- 02 Estructura, técnicas, comparación e iteración
- 03 Actividad: un mismo reto con distintas IAs
- 04 Imágenes, web, GitHub y portafolio con LinkedIn
- 05 Chat GPT + Power Point y Gamma (opcional)

Qué es un prompt

Es la información que orienta la respuesta de un modelo: el encargo, su contexto y el resultado esperado.

Puede incluir instrucciones, archivos, ejemplos y mensajes anteriores.

IDEA CLAVE

Un encargo que se puede verificar

Un encargo vago y uno verificable

“Haz un buen informe”

La audiencia queda abierta.
Faltan fuentes y límites.
“Bueno” no define qué revisar.

Un encargo concreto

Para dirección, resume los riesgos del informe.
Cita la página de cada hallazgo.
Si falta un dato, indica “no disponible”.

La calidad se puede revisar cuando el encargo explicita qué debe cumplir.

Ingeniería de prompts

Es el proceso de diseñar, probar y mejorar instrucciones para una tarea y un modelo concretos.

Una buena respuesta aislada no basta. Hay que revisar casos frecuentes, ambiguos y difíciles.

IDEA CLAVE

**La mejora se demuestra
con casos**

Ingeniería de prompts

Eres un asistente administrativo. Tu trabajo será redactar un correo para presentar mi empresa a un posible cliente potencial. El correo debe ser redactado en tono profesional y amable. Mi empresa es Newton Office, una empresa ubicada en Medellín que vende mobiliario especializado para oficinas y negocios.

El correo debe seguir este formato:

- Saludo
- Cuerpo del correo
- Call To Action (CTA)
- Cierre

Ejemplo:

Cordial saludo,
Le escribimos de parte de Newton Office para...

Tarea Contexto Ejemplo Rol Formato Tono

Context engineering

Consiste en seleccionar y mantener la información que el modelo necesita en cada momento.

Instrucciones, documentos, historial y resultados de herramientas deben ser pertinentes y vigentes.

IDEA CLAVE

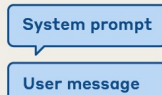
Preparar la mesa de trabajo

El contexto se selecciona en cada interacción

Prompt engineering vs. context engineering

Prompt engineering for single turn queries

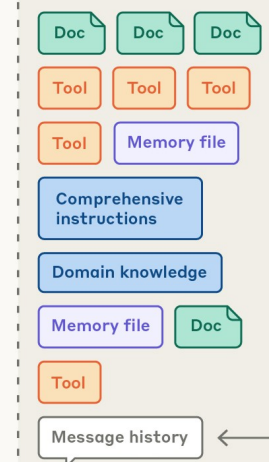
Context window



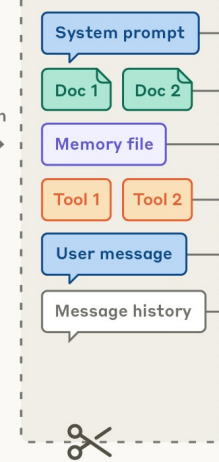
Assistant message

Context engineering for agents

Possible context to give model



Context window



Assistant message

Tool call

Tool result

QUÉ OBSERVAR

Las instrucciones forman parte de un contexto más amplio.

POR QUÉ IMPORTA

Elegir la información pertinente evita acumular material innecesario.

Zero-shot y few-shot

Zero-shot

La tarea se pide sin ejemplos completos.
Útil como punto de partida en tareas simples.

One-shot y few-shot

One-shot aporta un ejemplo.
Few-shot aporta varios ejemplos coherentes.
Ayudan a mostrar etiquetas, tono o formato.

Los ejemplos actúan en el contexto y no reentrenan el modelo.

Chain-of-Thought

Es una técnica para hacer que un modelo resuelva un problema pasando por pasos intermedios en vez de intentar saltar directamente a la respuesta.

Hoy no necesitas usar frases como “show me your chain of thought”. De hecho, es mejor pedir **razonamiento estructurado o una explicación breve de los pasos importantes**, porque los modelos modernos pueden razonar internamente sin exponer todo su proceso privado.

Loop engineering

Loop engineering (ingeniería de ciclos) consiste en diseñar un proceso para que un agente de IA **actúe, revise el resultado y vuelva a intentarlo** hasta cumplir un objetivo o alcanzar un límite.

Conservar criterios y casos permite comprobar si la respuesta mejoró.

La ingeniería consiste en definir **qué debe lograr, cómo comprobarlo, qué herramientas puede usar y cuándo detenerse**. Repetir por sí solo no garantiza mejorar.

IDEA CLAVE

Cada ajuste necesita una nueva prueba

ACTIVIDAD 3

Tres IAs, un cliente por recuperar

Comparar tres respuestas al mismo caso y seleccionar la más adecuada por calidad, utilidad y riesgo.

MODALIDAD

Equipos de 3 personas

RESULTADO ESPERADO

Matriz comparativa, IA seleccionada y versión final del correo

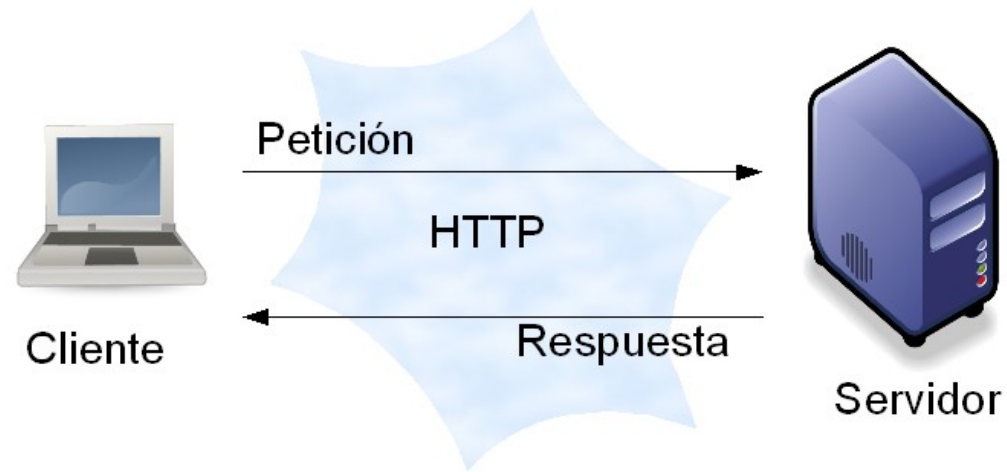
TIEMPO

20 min

GitHub: introducción

Una herramienta para compartir tu trabajo.

Páginas web: componentes y arquitectura básica



<https://edgarbc.wordpress.com/dos-capas/>

Crear una página web (SPA) para tu negocio o para el trabajo

Chat GPT + Power Point

¿Qué te llevas de esta sesión?

01

Entendí

Un prompt define un encargo y el contexto aporta la información necesaria.

02

Puedo aplicar

Escribir instrucciones con fuentes, límites y criterios verificables.

03

Mi siguiente paso

Probar y ajustar un prompt de una tarea que realizo con frecuencia.

Recursos

Portal de recursos de SINERGIA
Materiales para estudiantes. Acceso con el QR.

[Fundamentos teóricos de IA generativa](#)
PDF de apoyo y bibliografía del curso.



Recursos para estudiantes

[evinracher.github.io/
curso-sinergia/](https://evinracher.github.io/curso-sinergia/)

El PDF de fundamentos teóricos está enlazado en esta diapositiva.

Referencias

1. Anthropic. Context engineering y selección del contexto. Ilustración de prompt engineering y context engineering. 2025.
<https://www.anthropic.com/>
2. Google AI for Developers. Prompt design strategies.
<https://ai.google.dev/>
3. Schulhoff et al. The Prompt Report. 2024.
<https://arxiv.org/abs/2406.06608>

Los enlaces específicos de las fuentes están en las notas de cada diapositiva.